

Résumé. Éléments culturels relatifs à la conjecture d'algébricité des groupes rangés simples infinis.

5. La conjecture de Cherlin-Zilber

Rappelons-en l'énoncé.

Conjecture (Cherlin-Zilber). *Soit G un groupe rangé simple infini. Alors en tant que groupe abstrait, G est de la forme $\mathbb{G}(\mathbb{K})$ pour un groupe algébrique $\mathbb{G}$ et un corps algébriquement clos $\mathbb{K}$.*

5.1. Rückblick — groupes au plus résolubles

- (1) **Groupes abéliens.** Du théorème de Macintyre on connaît exactement les groupes rangés abéliens abstraits : ils se décomposent définissablement, et quasi-directement, en une partie divisible et une partie d'exposant fini.

Il y a peu à dire de la partie d'exposant fini ; la partie divisible est de la forme $(\oplus_I \mathbb{Q}) \oplus \oplus_{p \in \mathcal{P}} \mathbb{Z}_{p^\infty}^{d_p}$, pour des entiers d_p et un ensemble arbitraire I . Les difficultés surviennent déjà : on ignore si pour tout sous-groupe abélien d'un groupe rangé *simple*, la suite (d_p) est constante (sauf en au plus une valeur), ou même bornée. Ce serait une conséquence de la conjecture de Cherlin-Zilber.

On sait pourtant des choses sur les sous-groupes abéliens divisibles de torsion *maximaux*¹ ; l'étude de la torsion a beaucoup progressé lors de la décennie 2000.

- (2) **Groupes nilpotents.** Un théorème de Nesin offre un résultat de structure analogue à celui de Macintyre, pour les groupes nilpotents.

Mais ici les choses se compliquent : les groupes d'exposant fini ne sont pas classifiables. En effet Baudisch a construit $2^{\aleph_0}$ (théories de) groupes de rang 2 et d'exposant $p > 2$; ils sont d'ailleurs tous non-algébriques.

- (3) **Groupes résolubles.** Le théorème de linéarisation de Zilber, grâce au lemme d'engendrement (« théorème des indécomposables »), offre un certain aperçu : un groupe rangé connexe résoluble non-nilpotent permet de définir un corps algébriquement clos. Les groupes rangés résolubles ne semblent pourtant pas classifiables (bien qu'on puisse faire quelque chose pour les groupes 2-résolubles).

Mais il faut maintenant parler des groupes simples, où chaque théorème d'identification est une nouvelle campagne impliquant des idées différentes.

5.2. Trois idées vaines

Nous laissons immédiatement de côté des rêveries élégantes mais aventureuses comme l'introduction de méthodes Lie-théoriques : jusqu'à une très hypothétique réfutation de la fin de la présente phrase, les univers rangés ne permettent pas cela.

- (1) **Réurrence sur le rang.** Cette approche est naïve et l'on n'a aucune raison de procéder ainsi. Rien de grand ne s'est jamais fait par récurrence. D'ailleurs la réponse — positive — à la conjecture en rang 3 n'est connue que depuis 2016² ; elle reste ouverte en rang 4. Nous en reparlerons.
- (2) **L'impossible linéarisation.** Les travaux originels de Zilber suggèrent une feuille de route.

1. Trouver un corps algébriquement clos dans $\mathbb{K}$.

C'est un problème ouvert. Les groupes nilpotents rangés construits par Baudisch sont « asomiques », i.e. ne définissent pas de corps infini. Mais pour un groupe simple, on ne sait pas. Au vu des techniques d'émergence de corps à la Zilber-Schur, l'angoisse est concentrée sur les « mauvais groupes », ceux

1. G. CHERLIN — « Good tori in groups of finite Morley rank ». *J. Group Theory*, 8 (5) (2005), pp. 613–621.

2. O. FRÉCON — « Bad groups in the sense of Cherlin ». Prépublication. 2016.

dont par définition les sous-groupes de Borel seraient nilpotents. Leur existence est un problème ouvert.

(Il est à noter que la technique d'émergence « à la Malcev », valable dans les groupes nilpotents sans torsion, n'a apparemment jamais servi : d'où l'autrement peu compréhensible fixation des spécialistes sur les groupes à sous-groupes de Borel nilpotents.)

Tant pis ; supposons que G définit un corps $\mathbb{K}$.

2. Définir G dans $\mathbb{K}$.

Grâce aux indécomposables : on prend le groupe $A \simeq \mathbb{K}_+$, qui est connexe (donc indécomposable), puis $\langle {}^g A : g \in G \rangle = {}^{g_1} A \dots {}^{g_n} A = G$ par simplicité. Donc G s'obtient comme $\mathbb{K}_+^n$ quotienté par une relation d'équivalence idoine. (On peut aussi reconstruire G définissablement par une méthode alternative, « descendante », due à Hrushovski [Poizat, §2.6].)

Mais le problème est que G ne sera définissable que dans $(\mathbb{K}, G\text{-induite})$, qui n'a pas de raison d'être un pur corps, tandis que $(\mathbb{K}; +, \cdot)$ n'a pas de raison de définir G . Or on sait qu'un corps rangé peut être extrêmement compliqué par les « amalgames de Hrushovski », que les groupes additifs et multiplicatifs peuvent ne pas être minimaux, et que même la notion de caractéristique n'est pas acquise.

Cette étape est donc sans utilité pratique ; on se rabattra vers le but suivant.

3. Rendre G définissablement linéaire (i.e. en faire un sous-groupe définissable d'un $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$).

On aurait alors de la prise, liée à la structure géométrique ambiante et aux méthodes d'algèbre linéaire. En caractéristique positive on aurait même fini grâce à un théorème de Poizat dont nous reparlerons.

Fait (Poizat³). *Soient $\mathbb{K}$ un corps rangé de caractéristique positive et $G \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ un sous-groupe définissable et simple. Alors G est définissablement isomorphe à un groupe algébrique linéaire (et même à un sous-groupe fermé de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ pour le même n , mais pas forcément dans le plongement donné).*

Rien de tel en caractéristique nulle, mais l'algèbre linéaire fournirait déjà des outils puissants.

Le problème est qu'on n'a (pour l'heure ?) aucun moyen de linéariser a priori les groupes rangés abstraits. On a vu un théorème pour les produits semi-directs $V \rtimes G$ avec G fidèle, V abélien, et G -minimal ; les hypothèses sont assez contraignantes. Existence aussi des travaux d'Altinel-Wilson^{4 5} (linéarité, non définissable d'ailleurs, pour des groupes au plus résolubles).

En général on ne sait rien ; montrer la définissable linéarité d'un groupe rangé simple abstrait n'est pas a priori plus facile que résoudre la conjecture d'algébricité.

(3) **Cas localement fini : l'impossible transfert.** On sait depuis les travaux de S. Thomas au début des années 80 que la conjecture est vraie sous l'hypothèse de *locale finitude* (toute partie finie de G engendre un sous-groupe fini) ; ce théorème utilise la classification des groupes simples finis.

Fait (S. Thomas⁶ ; aussi Belyaev⁷ et Hartley-Shute⁸). *Un groupe simple infini localement fini et M_C est un groupe de Chevalley (éventuellement tordu) sur un corps localement fini.*

Corollaire. *Un groupe simple rangé infini localement fini est, en tant que groupe abstrait, de la forme $\mathbb{G}(\mathbb{K})$ pour un groupe algébrique $\mathbb{G}$ et un corps algébriquement clos $\mathbb{K}$.*

3. B. POIZAT — « Quelques modestes remarques à propos d'une conséquence inattendue d'un résultat surprenant de Monsieur Frank Olaf Wagner ». *J. Symbolic Logic*, 66 (4) (2001), pp. 1637–1646, Théorème 1.

4. T. ALTINEL & J. S. WILSON — « On the linearity of torsion-free nilpotent groups of finite Morley rank ». *Proc. Amer. Math. Soc.* 137 (5) (2009), pp. 1813–1821.

5. T. ALTINEL & J. S. WILSON — « Linear representations of soluble groups of finite Morley rank ». *Proc. Amer. Math. Soc.* 139 (8) (2011), pp. 2957–2972.

6. S. THOMAS — « The classification of the simple periodic linear groups ». *Arch. Math. (Basel)*, 41 (2) (1983), pp. 103–116.

7. V. V. BELYAEV — « Locally finite Chevalley groups ». In : *Studies in group theory*. Akad. Nauk SSSR, Ural. Nauchn. Tsentr, Sverdlovsk, 1984, pp. 39–50, 150.

8. B. HARTLEY & G. SHUTE — « Monomorphisms and direct limits of finite groups of Lie type ». *Quart. J. Math. Oxford Ser.* (2), 35 (137) (1984), pp. 49–71.

Démonstration. Soit G un tel groupe ; on sait qu'il est M_C , donc le théorème de S. Thomas s'applique.

Le corps de base $\mathbb{K}$ est alors définissable, par exemple grâce au théorème de linéarisation ; $\mathbb{K}$ est donc algébriquement clos. Comme un tel corps n'a pas de groupe définissable d'automorphismes définissables, donc pas d'automorphisme définissable d'ordre fini, le cas tordu est exclu. Il suit que G est un groupe algébrique linéaire sur un corps algébriquement clos. $\square$

Mentionnons les travaux de Borovik, *qui n'utilisent pas la classification des groupes simples finis* mais ses techniques (2-structure, analyse de composantes, foncteurs de signalisation).

Fait (Borovik⁹). *Un groupe simple infini rangé localement fini qui ne contient pas $\oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est un groupe algébrique sur un corps algébriquement clos.*

Le problème est qu'on n'a aucun moyen de transférer de G rangé abstrait vers un modèle localement fini : le principe de transfert fonctionne pour des énoncés de purs corps (éventuellement de corps valués, pour Ax-Kochen-Eršov).

On retiendra quand même le lien avec la théorie des groupes finis, systématiquement développé par Borovik.

5.3. Le programme de Borovik

5.3.1. L'analogie fini

Fait (« CGSF »). *Soit G un groupe simple fini. Alors :*

- soit $G \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ pour p premier ;
- soit $G \simeq A_n$ pour $n \geq 5$;
- soit G est « de type Lie », i.e. de Chevalley (éventuellement tordu) sur un corps fini ;
- soit G est l'un des 26 groupes dits sporadiques.

Initié par Brauer, annoncé complet par Gorenstein dans les années 80 (apparemment il y avait un trou), ce projet couvre 10000 pages. Une des techniques principales est l'analyse des involutions et leurs centralisateurs. On note qu'il n'y a pas de groupe simple infini abélien, et que $A_{\mathbb{N}}$ n'est pas rangé (il a la propriété d'indépendance) ; on a vu que le contexte rangé empêche les groupes « tordus » ; on espère enfin l'absence de sporadiques. La conjecture de Cherlin-Zilber apparaît donc comme une version infinitaire épurée de CGSF.

Borovik eut l'idée de systématiser l'analogie entre l'une (alors fraîchement résolue) et l'autre (alors récemment énoncée). La voie orthodoxe pour aborder Cherlin-Zilber est cette analogie, appelée « programme de Borovik » dans sa mise en pratique.

5.3.2. Théorie de Sylow pour les groupes rangés

Il nous faut donc parler de sous-groupes de Sylow.

Définition (sous-groupe de Sylow). Un p -sous-groupe de Sylow d'un groupe quelconque en est un p -sous-groupe maximal pour l'inclusion (existe toujours).

Pour un groupe fini, les p -sous-groupes de Sylow sont :

- définissables (comme tout groupe fini) ;
- nilpotents (comme tout p -groupe fini) ;
- conjugués ;
- d'ordre fonction du seul ordre du groupe (pas de sa structure).

Passons en revue ces propriétés.

9. A. V. BOROVİK — « Simple locally finite groups of finite Morley rank and odd type ». In : *Finite and locally finite groups (Istanbul, 1994)*. Vol. 471. NATO Adv. Sci. Inst. Ser. C Math. Phys. Sci. Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1995, pp. 247–284, Theorem 7.1.

- (1) **Définissabilité.** On ne saurait l'exiger : les 2-sous-groupes de Sylow de $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$, isomorphes à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \ltimes \mathbb{Z}_{2^\infty}$, ne sont pas définissables (car infinis dénombrables, dans un modèle de cardinal continu).
- (2) **Nilpotence.** On ne saurait l'exiger : considérer encore le cas de $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$. En revanche dans les groupes algébriques les p -sous-groupes de Sylow sont localement nilpotents.

Théorème ([Borovik-Nesin, §6.4]). *Soient G un groupe rangé et $P \leq G$ un p -sous-groupe, non supposé définissable. Alors sont équivalents :*

- P est résoluble ;
- P est localement résoluble ;
- P est localement fini ;
- P est localement nilpotent ;
- P est nilpotent-par-fini.

En outre dans ce cas la structure de P est connue : il est de la forme $(T(\times)U)$ -par-fini, où :

- T est un p -tore, i.e. $\mathbb{Z}_{p^\infty}^{d_p}$ (l'entier d_p étant appelé le p -rang de Prüfer) ;
- U est un p -groupe nilpotent d'exposant fini, appelé p -unipotent.

Non-dit du théorème : il n'est pas clair s'il s'applique toujours. On ignore encore — problème ouvert — si tout p -sous-groupe d'un groupe rangé est nécessairement localement nilpotent. Le groupe de Baudisch, nilpotent, n'est bien sûr pas un contre-exemple, mais on ignore si un groupe rangé pourrait contenir (à ma connaissance, on ignore même s'il pourrait le contenir définissablement) un « monstre de Tarski ». Ceci réfuterait brutalement la conjecture de Cherlin-Zilber.

En conclusion, il n'est pas clair dans ce cadre général si la bonne définition de p -sous-groupe de Sylow est bien celle donnée, ou alors « p -sous-groupe localement nilpotent maximal ». Mais il est remarquable que dans l'optique du programme de Borovik, la difficulté s'aplanisse.

Théorème ([Borovik-Nesin, Theorem 6.21]). *Soient G un groupe rangé et $P \leq G$ un 2-sous-groupe. Alors P est localement fini, et le théorème précédent s'applique.*

- (3) **Conjugaison.** On ignore si les p -sous-groupes de Sylow d'un groupe rangé (quelle que soit la définition adoptée, voir discussion précédente) sont conjugués. C'est un problème ouvert irritant avec quelques résultats positifs. On observera que dans les trois énoncés suivants, les deux définitions possibles de p -sous-groupe de Sylow (version naïve, version localement nilpotente) coïncident.

Théorème (Borovik-Poizat¹⁰ ; [Borovik-Nesin, Theorem 10.11]). *Soit G un groupe rangé. Alors les 2-sous-groupes de Sylow de G sont conjugués.*

Théorème (Altinel-Cherlin-Corredor-Nesin¹¹ ; [Borovik-Nesin, Theorem 9.35]). *Soit G un groupe rangé résoluble. Alors les p -sous-groupes de Sylow de G sont conjugués.*

Théorème (Burdges-Cherlin¹²). *Soit G un groupe rangé ne contenant pas de p -sous-groupe infini d'exposant fini. Alors les p -sous-groupes de Sylow de G sont (toriques-par-finis et) conjugués.*

On notera que l'hypothèse exclut d'office non seulement les groupes p -unipotents, mais aussi d'éventuels monstres de Tarski, autrement plus vilains groupe-théoriquement.

10. A. V. BOROVIK & B. P. POIZAT — « Tors et p -groupes ». *J. Symbolic Logic*, 55 (2) (1990), pp. 478–491.

11. T. ALTINEL et al. — « Parabolic 2-local subgroups in groups of finite Morley rank of even type ». *J. Algebra*, 269 (1) (2003), pp. 250–262.

12. J. BURDGES & G. CHERLIN — « Semisimple torsion in groups of finite Morley rank ». *J. Math Logic*, 9 (2) (2009), pp. 183–200.

- (4) **Non-trivialité.** C'est le point le plus épineux. Car la pierre angulaire de CFSG est quand même l'existence d'involutions.

Fait (Feit-Thompson). *Soit G un groupe simple fini non-abélien. Alors G possède une involution.*

Ce résultat est parfois présenté sous la forme : « un groupe fini d'ordre impair est résoluble » ; sa preuve en fait quand même 250 pages. Or on n'a pas d'analogue du théorème de Feit-Thompson : on ignore si un groupe rangé simple contient une involution.

Voici ce qu'on sait de positif.

Théorème (Borovik-Burges-Cherlin¹³). *Soit G un groupe rangé connexe. Si les 2-sous-groupes de Sylow sont finis, alors ils sont triviaux.*

Cette situation radicale est le cauchemar des experts ; lions à présent les éventuelles pathologies entre elles. On rappelle qu'un mauvais groupe serait un groupe rangé dont les sous-groupes de Borel seraient nilpotents (si bien que la méthode la plus naïve à la Schur-Zilber d'interprétation de corps dans les groupes résolubles non-nilpotents échouerait ; on rappelle toutefois qu'il y a d'autres méthodes).

Théorème (Nesin). *Un mauvais groupe simple n'aurait pas d'involutions.*

La démonstration est un superbe argument de géométrisation. Nesin fait du groupe un espace projectif de dimension 3, donc arguésien, donc définissablement coordinatisable, et l'algèbre linéaire prend le relais. Nous y reviendrons. (Ce même argument a servi à Borovik et Burges pour éliminer les involutions des groupes presque simples définissablement linéaires non constructibles en caractéristique nulle, v.§4.1.)

5.3.3. Conquêtes et frontières du programme de Borovik

Devant l'impossibilité d'établir un analogue rangé du théorème de Feit-Thompson, il faut en l'état actuel de nos connaissances *supposer* la présence d'involutions. En fait la situation est très différente selon la structure des 2-sous-groupes de Sylow. Dans $G = \mathbb{G}(\mathbb{K})$ algébrique simple :

- soit $\text{car } \mathbb{K} = 2$, auquel cas ils sont d'exposant fini ;
- soit $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$, auquel cas ils sont toriques-par-finis.

Théorème (Altinel-Borovik-Cherlin¹⁴). *Soit G un groupe simple rangé. On suppose que G contient un 2-sous-groupe infini d'exposant borné. Alors $G \simeq \mathbb{G}(\mathbb{K})$ pour un groupe algébrique $\mathbb{G}$ et un corps $\mathbb{K}$ de caractéristique 2.*

Cette démonstration d'un cas de la conjecture de Cherlin-Zilber prend « seulement » 500 pages, ce qui au regard des critères en théorie des groupes finis est court.

Par opposition au cas de la caractéristique 2, réglé, on appelle parfois « type impair » celui où les 2-sous-groupes de Sylow sont toriques-par-fini. Voici l'état des connaissances.

Théorème (Burges¹⁵). *Soit G un groupe simple rangé. On suppose que G est un contre-exemple minimal à la conjecture d'algébricité, au sens où tout sous-quotient définissable simple est algébrique. Alors le 2-rang de Prüfer de (chacun des 2-sous-groupes de Sylow de) G est au plus 2.*

Certaines configurations minimales avec involutions ont été abondamment étudiées¹⁶ ; l'article [Deloro-Jaligot 2016] reste en l'état la référence. Mais rappelons que sans involutions, on ne sait pour l'instant pas grand' chose.

13. A. BOROVIK, J. BURGES & G. CHERLIN — « Involutions in groups of finite Morley rank of degenerate type ». *Selecta Math.* (N.S.) 13 (1) (2007), pp. 1–22.

14. T. ALTINEL, A. BOROVIK & G. CHERLIN. *Simple groups of finite Morley rank*. Mathematical Surveys and Monographs, vol. 145. American Mathematical Society. Providence, RI. 2008.

15. J. BURGES — « Signalizers and balance in groups of finite Morley rank ». *J. Algebra*, 321 (5) (2009), pp. 1383–1406.

16. A. DELORO & É. JALIGOT — « Involutive automorphisms of $N_{\mathbb{Q}}^{\circ}$ -groups of finite Morley rank ». *Pacific J. Math.* 285 (1) (2016), pp. 111–184.

En ce qui concerne la conjecture d'algébricité, deux espérances ne sont pas trop déraisonnables :

- une reprise du petit rang, suite aux travaux de Frécon éliminant les mauvais groupes de rang 3. Cette approche reste assez mystérieuse ; on ne voit pas comment généraliser ; noter qu'elle est parfaitement orthogonale au programme de Borovik ;
- une reprise des configurations minimales « de type impair » à la [Deloro-Jaligot 2016], grâce à des arguments de géométrisation des involutions, qui reviennent à la mode.

Il n'est donc pas à exclure que d'ici moins de dix ans, les choses aient drastiquement changé. Personne de sérieux n'a jamais prétendu pouvoir construire de mauvais groupe ; un tel objet s'évanouira-t-il à l'aube lucide d'un heureux lendemain ?

FIN DE LA LEÇON N°12.
